

# Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD

☆ MATEMATIKA OMI MI

LEVEL III

CREATED BY OMIKU

**Statistika & Peluang – LEVEL III**

Statistika Pusat & Teori Peluang

# Selamat Datang di Level Tertinggi, Sang Juara! 🏆🎲

Di **Level III** ini, kita akan masuk ke inti dari analisis statistika — yaitu **Mean, Median, dan Modus** — serta belajar meramal masa depan secara ilmiah menggunakan **Teori Peluang**. Siapkan logika berpikir terbaikmu!



## Statistika Pusat

Mean, Median, dan Modus untuk menganalisis data secara akurat



## Teori Peluang

Mengukur kemungkinan kejadian dengan rumus ilmiah yang tepat



## Level Olimpiade

Ruang sampel, titik sampel, dan strategi berpikir juara olimpiade

# Menghitung Nilai Rata-Rata (Mean)

$$\text{Mean} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Nilai Data}}{\text{Banyaknya Data}}$$

Rata-rata atau **Mean** adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam analisis statistika.

 **Tantangan Data Campuran**

Jika soal menyajikan data dalam bentuk **tabel frekuensi**, jangan langsung menjumlahkan nilainya begitu saja!

- Kalikan dulu setiap nilai dengan frekuensinya
- Jumlahkan semua hasil perkalian tersebut
- Bagi dengan total seluruh frekuensi

 **Contoh Tabel Frekuensi**

| Nilai | Frekuensi | Nilai × Frekuensi |
|-------|-----------|-------------------|
| 8     | 5 anak    | 40                |
| 9     | 2 anak    | 18                |
| Total | 7 anak    | 58                |

Mean =  $58 \div 7 \approx 8,29$

# Median & Modus: Nilai Tengah dan Nilai Terpopuler



## Modus — Data Paling Populer

Nilai data yang **paling sering muncul**, atau nilai yang memiliki **frekuensi paling besar** di dalam tabel. Mudah ditemukan — cukup cari yang paling banyak!



## Median — Nilai Tepat di Tengah

Nilai yang berada **tepat di tengah-tengah** setelah seluruh data diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar.

### Data Ganjil

Ambil **satu angka** yang pas di tengah setelah data diurutkan. Langsung ditemukan tanpa perhitungan tambahan.

### Data Genap

Ambil **dua angka di tengah**, jumlahkan keduanya, lalu bagi 2. Hasilnya bisa berupa bilangan desimal.

# Teori Peluang Kejadian Sederhana

Peluang digunakan untuk mengukur **seberapa besar kemungkinan** suatu kejadian akan terjadi. Nilai peluang selalu berkisar antara **0** (mustahil terjadi) sampai **1** (pasti terjadi).

$$P(A) = \text{Banyak Kejadian yang Diharapkan} \div \text{Total Seluruh Kejadian}$$



## Contoh: Koin

Sebuah koin memiliki **2 sisi** (Angka dan Gambar). Peluang muncul sisi Angka adalah  **$1/2$** .



## Contoh: Dadu

Sebuah dadu memiliki **6 sisi**. Peluang muncul angka prima (2, 3, 5) adalah  **$3/6 = 1/2$** .

## 1

## Rentang Nilai

Nilai peluang **0** berarti mustahil terjadi. Nilai peluang **1** berarti pasti terjadi. Semua nilai ada di antaranya.





# Ruang Sampel & Titik Sampel Olimpiade

Untuk soal-soal olimpiade tingkat lanjut, kamu perlu memahami konsep **Ruang Sampel** dan **Titik Sampel** dengan sangat baik.

## Ruang Sampel

Himpunan atau daftar dari **semua hasil yang mungkin terjadi** dari suatu eksperimen. Dilambangkan dengan huruf S.

## Titik Sampel

Anggota-anggota penyusun dari ruang sampel tersebut. Setiap kemungkinan hasil adalah satu titik sampel.

### Trik Dua Objek — Lempar 2 Koin Sekaligus!

Jika kamu melempar 2 buah koin sekaligus, total ruang sampelnya ada **4 titik sampel**, yaitu:

(Angka, Angka) · (Angka, Gambar) · (Gambar, Angka) · (Gambar, Gambar)



# Contoh Soal: Mencari Median Data Genap

 **Soal:** Diberikan data acak nilai matematika: **7, 8, 6, 9, 8, 10, 7, 6**. Berapakah nilai Median (Nilai Tengah) dari data tersebut?



Dengan mengikuti empat langkah di atas secara berurutan, kita mendapatkan jawaban yang tepat dan terhindar dari kesalahan umum.

## Jebakan Soal

Jangan langsung ambil angka tengah sebelum data **diurutkan** terlebih dahulu!

## Kunci Jawaban

Nilai Median dari data tersebut adalah **7,5**

# LKPD — Soal 1: Tantangan Rata-Rata Gabungan

 **Soal Olimpiade:** Nilai rata-rata ulangan matematika dari **4 orang santri** adalah **80**. Jika Ahmad bergabung ikut ulangan susulan, nilai rata-rata mereka berlima berubah naik menjadi **82**. Berapakah nilai ulangan asli yang didapatkan oleh Ahmad?

01

**Hitung Total Nilai 4 Santri Awal**

Jumlah nilai 4 santri = Rata-rata  $\times$  Banyak data =  **$80 \times 4 = 320$**

02

**Hitung Total Nilai 5 Santri Setelah Ahmad**

Jumlah nilai 5 santri = Rata-rata baru  $\times$  Banyak data baru =  **$82 \times 5 = 410$**

03

**Temukan Nilai Ahmad**

Nilai Ahmad = Total 5 santri – Total 4 santri =  **$410 - 320 = 90$**

  **Jawaban:** Nilai ulangan Ahmad adalah **90**. Luar biasa! Ahmad mendapat nilai tertinggi di antara teman-temannya.



# LKPD — Soal 2: Peluang Dua Dadu

 **Soal Olimpiade:** Dua buah dadu bermata 6 dilemparkan bersama-sama secara adil sebanyak satu kali. Berapakah nilai peluang munculnya kedua mata dadu yang jika dijumlahkan hasilnya pas bernilai **11**?

Petunjuk: Cari dulu pasangan angka dadu yang kalau ditambah menghasilkan angka 11, lalu bagi dengan total seluruh ruang sampel 2 dadu yaitu **36**.

## Langkah Penyelesaian

**Total Ruang Sampel** dua dadu =  $6 \times 6 = 36$  titik sampel

**Pasangan yang berjumlah 11:**

- $(5, 6) \rightarrow 5 + 6 = 11 \checkmark$
- $(6, 5) \rightarrow 6 + 5 = 11 \checkmark$

Banyak kejadian yang diharapkan = **2**

## Perhitungan Peluang

Menggunakan rumus peluang:

$$P(\text{jumlah} = 11) = 2 \div 36 = \mathbf{1/18}$$

  **Jawaban:** Peluang munculnya dua mata dadu yang berjumlah 11 adalah **1/18**.

# Selamat! Kamu Telah Menjadi Juara Olimpiade! 🏆



Luar biasa! Selamat atas perjuangan hebatmu. Kamu telah menuntaskan seluruh rumpun modul matematika dari level dasar hingga puncak.



## Mean, Median, Modus

Analisis data statistika dikuasai!



## Teori Peluang

Rumus  $P(A)$  dan ruang sampel dipahami!



## Siap Olimpiade

Strategi berpikir juara telah terasah!

"Sekarang, kamu siap menjadi **Juara Olimpiade yang sesungguhnya!**" 🌟

— OMIKU

☆ CREATED BY OMIKU

MATEMATIKA OMI MI

LEVEL III — SELESAI!